

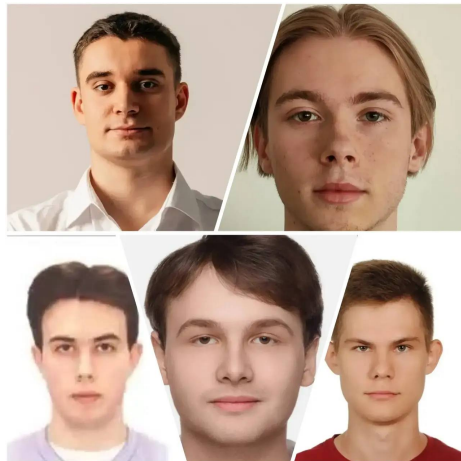
Электрический пробой

Групповой проект

1 Вводная часть

2 Третий этап: Комплексы программ. Описание программной реализации проекта

Селиванов Вячеслав Алексеевич
Солдатов Алексей Евгеньевич
Соловьев Богдан Михалыч
Софич Андрей Геннадьевич
Чистов Даниил Максимович



Раздел 1

Вводная часть

Раздел 2

Третий этап: Комплексы программ. Описание программной реализации проекта

Структура программного комплекса

Для решения задач предложено разработать модульный комплекс, состоящий из трех независимых программных блоков, объединенных общим ядром:

- 1 **Модуль расчета электростатики** (решатель Лапласа)
- 2 **Модуль визуализации и анализа** (фрактальная размерность)
- 3 **Модуль генерации сценариев** (граничные условия и критерии роста)

Общая архитектура: * Итерационный цикл «Поле $\rightarrow$ Рост $\rightarrow$ Пересчет поля». * Хранение данных в виде целочисленных массивов (для меток: диэлектрик, электрод, стример). * Использование двойной точности (double) для расчета потенциала.

2. Модуль решения уравнения Лапласа

Дискретизация области: - Квадратная сетка размером $N \times N$ (типично $N = 200 \dots 500$) - Шаг сетки $h = 1$ в безразмерных единицах - Потенциал хранится в массиве $\varphi[i][j]$ (тип double)

Конечно-разностная аппроксимация:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \approx \frac{\varphi_{i-1,j} - 2\varphi_{i,j} + \varphi_{i+1,j}}{h^2} + \frac{\varphi_{i,j-1} - 2\varphi_{i,j} + \varphi_{i,j+1}}{h^2} = 0$$

Итерационная формула (метод Якоби):

$$\varphi_{i,j}^{new} = \frac{\varphi_{i-1,j} + \varphi_{i+1,j} + \varphi_{i,j-1} + \varphi_{i,j+1}}{4}$$

3. Методы ускорения сходимости

Проблема: Метод Якоби сходится медленно ($\sim N^2$ итераций)

Решение 1 — метод Гаусса–Зейделя: - Использование обновленных значений «на лету» -
В 2 раза быстрее, чем Якоби

Решение 2 — метод SOR (Successive Over-Relaxation):

$$\varphi_{i,j}^{new} = (1 - \omega)\varphi_{i,j}^{old} + \frac{\omega}{4}(\varphi_{i-1,j}^{new} + \varphi_{i+1,j}^{old} + \varphi_{i,j-1}^{new} + \varphi_{i,j+1}^{old})$$

Оптимальный параметр релаксации:

$$\omega_{opt} = \frac{2}{1 + \sin(\pi/N)} \approx 1.9 \quad \text{для } N = 200$$

Результат: Ускорение сходимости в 10–20 раз

4. Модуль вероятностного роста стримера

Ключевая идея: Пробой — стохастический процесс из-за неоднородностей среды
Флуктуационный критерий (Нимейер–Пьетронеро–Висман): Вероятность пробоя ячейки пропорциональна локальной напряженности поля в степени (∞):

$$P_k \propto E_k^\eta$$

Физический смысл параметра η :

(∞)	Тип роста	Характеристики
0	Случайный	Фрактал, изотропный
1	DLA-подобный	Диффузионно-ограниченный
2	Энергетический	Пропорционален E^2 (тепловыделение)
$\rightarrow \infty$	Детерминированный	Прямой канал (минимальный путь)

5. Алгоритм Монте-Карло для выбора ветви

Пошаговый алгоритм выбора следующего узла:

- 1 **Поиск граничных узлов** — сканирование окрестности стримерной структуры
- 2 **Вычисление локального поля** для каждого кандидата:

$$E_k = \frac{\varphi - \varphi}{h}$$

- 3 **Расчет весов** $W_k = E_k^\eta$
- 4 **Вычисление суммы** $Z = \sum_{k=1}^M W_k$
- 5 **Генерация случайного числа** $\xi = Z \cdot \text{random}$
- 6 **Кумулятивный перебор:** найти m такое, что $\sum_{k=1}^m W_k \geq \xi$
- 7 **Присоединение** узла m к стримеру

Сложность: $O(M)$ на шаг, где M — число граничных узлов

6. Модуль граничных условий

Типы граничных условий в программе:

Тип	Математическая формула	Физический смысл
Дирихле (фиксированный)	$\varphi = const$	Электрод, стенка
Неймана (адиабатический)	$\partial\varphi/\partial n = 0$	Симметрия, изолятор
Периодические	$\varphi(0, y) = \varphi(L, y)$	Бесконечная решетка

Реализация для геометрии «точка–окружность»: - Окружность радиуса R аппроксимируется ступенчатой линией - Узлы внутри окружности — диэлектрик (начальное состояние) - Узлы на окружности — потенциал $\varphi = 0$ - Узлы вне окружности — не рассматриваются (или Нейман)

7. Модуль фрактального анализа

Цель: Определить фрактальную размерность (D_f) стримерной структуры

Метод 1 — зависимость массы от радиуса:

$$N(R) \sim R^{D_f}$$

где $N(R)$ — число частиц в круге радиуса R

Алгоритм: 1. Найти центр масс кластера 2. Для каждого R (логарифмическая шкала) подсчитать $N(R)$ 3. Построить график $\ln N$ vs $\ln R$ 4. Аппроксимировать прямой: $D_f = \text{tg}(\alpha)$

Ожидаемое значение: $D_f \approx 1.71 \pm 0.02$ для DLA ($\eta = 1$)

8. Метод подсчета ящиков (box-counting)

Универсальный метод для любых фракталов:

Процедура: 1. Наложить на кластер сетку с ячейками размера L 2. Подсчитать число непустых ячеек $N(L)$ 3. Уменьшить L (обычно в 2 раза) и повторить 4. Построить зависимость $\ln N(L) = -D_f \ln L + \text{const}$

Преимущества: - Не требует знания центра кластера - Работает для несвязных структур - Хорошо усредняет анизотропию

9. Вычисление густоты ветвей

Задача: Исследовать, как меняется густота ветвей с радиусом стримерной структуры (геометрия «точка–окружность»)

Определение густоты:

$$\rho(R) = \frac{\text{Число пересечений стримера с окружностью } R}{2\pi R}$$

Алгоритм: 1. Для каждого радиуса $R = 1, 2, \dots, R_{max}$ 2. Просканировать все узлы стримера с координатами (x, y) 3. Если $\sqrt{x^2 + y^2} \approx R$ (с точностью до $h/2$), инкрементировать счетчик 4. Нормировать на длину окружности $2\pi R$

Ожидаемый результат: - При малых R — густота высокая (ствол) - При больших R — густота падает или флуктуирует - Зависимость от η : чем больше η , тем менее ветвистая структура

В рамках третьего этапа разработан программный комплекс, включающий:

- ❶ **Модуль расчета электростатики** — метод SOR с параметром релаксации $\omega \approx 1.9$
- ❷ **Модуль вероятностного роста** — флуктуационный критерий $P \propto E^\eta$
- ❸ **Модули визуализации и анализа** — графический вывод + фрактальная размерность
- ❹ **Модули граничных условий** — поддержка геометрий «острие–плоскость» и «точка–окружность»